



UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO – MELHORIA DE PROCESSOS DE SOFTWARE
PROF. ANTONIO CARLOS SILVA

GUSTAVO HENRIQUE STAHL MÜLLER
PAULO HENRIQUE ROHLING

EVIDÊNCIAS DE AVALIAÇÃO DO MPS.BR

ITAJAÍ
2023

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	2
2. DESENVOLVIMENTO.....	3
2.1. GERÊNCIA DE PROJETOS (GPR).....	3
2.2. ENGENHARIA DE REQUISITOS (REQ).....	4
2.3. VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO (VV).....	6
3. CONCLUSÃO.....	7

1. INTRODUÇÃO

Esse trabalho tem como objetivo estabelecer e identificar as evidências requeridas para alcançar os resultados desejados em três processos distintos do MPS.BR: Gerenciamento de Projetos (GPR), Engenharia de Requisitos (REQ) e Verificação e Validação (VV).

Para definir cada um dos processos, foi utilizado o Guia Geral do MPS, disponibilizado através do Material Didático. Entretanto, para apresentar os documentos necessários para comprovar o atingimento de cada requisito, foi utilizado o Guia de Implementação do MPS, haja vista que o primeiro não continha esta informação.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1. GERÊNCIA DE PROJETOS (GPR)

O objetivo principal do processo de Gerência de Projetos é a criação e manutenção de planos de atividades, alocação de recursos, gestão de riscos, prazos e responsabilidades do projeto. Além disso, este processo tem como finalidade fornecer informações relevantes sobre o progresso do projeto, possibilitando a correção de desvios significativos no desempenho.

Os resultados esperados no processo de Gerência de Projetos (GPR) abrangem vários objetivos a serem alcançados, desde o estabelecimento de planos, estimativas e estratégias até o monitoramento contínuo do projeto. Pode-se citar alguns exemplos relevantes, tais como a criação e atualização de planos de projeto, a definição e justificação de estimativas de escopo, esforço, duração e custo, o estabelecimento de orçamento e cronograma, a identificação e tratamento de riscos e oportunidades, o planejamento de recursos humanos e materiais, a avaliação de viabilidade e o monitoramento do desempenho do projeto.

A seguir, são listados os documentos que podem fornecer evidências de que as práticas listadas neste tópico são atendidas:

1. **Documento de Requisitos do Projeto:** Descreve os requisitos do projeto, incluindo requisitos funcionais e não funcionais;
2. **Matriz de Rastreabilidade de Requisitos:** Relaciona os requisitos aos componentes do projeto, permitindo rastrear sua implementação;
3. **Plano do Projeto:** Descreve o plano global do projeto, incluindo escopo, cronograma, orçamento e recursos;
4. **Plano de Recursos:** Detalha os recursos necessários para o projeto, incluindo pessoal, equipamentos e materiais;
5. **Plano de Desenvolvimento do Projeto:** Descreve como o projeto será executado, incluindo tarefas, prazos e responsabilidades;
6. **Plano de Garantia de Qualidade:** Descreve como a qualidade do projeto será gerenciada e garantida;
7. **Plano de Gerenciamento de Riscos:** Descreve como os riscos do projeto serão identificados, analisados e gerenciados;

8. **Relatórios de Alocação de Recursos:** Acompanham e medem a alocação de recursos em relação ao plano;
9. **Relatórios de Controle de Recursos:** Acompanham e controlam o uso de recursos, garantindo que eles estejam alinhados com o plano;
10. **Estudo de Viabilidade:** Um relatório ou análise que avalia a viabilidade do projeto, considerando fatores técnicos, financeiros e de recursos humanos, entre outros;
11. **Plano de Engajamento das Partes Interessadas:** Um plano que define como as partes interessadas serão identificadas, envolvidas e comunicadas ao longo do projeto;
12. **Relatórios de Revisão de Marcos:** Relatórios gerados em marcos do projeto que mostram o status do projeto, incluindo conquistas, desafios e ajustes.
13. **Relatórios de Problemas:** Registros de problemas e desvios em relação ao plano e análises de questões relevantes, incluindo dependências críticas.
14. **Planos de Ação Corretiva:** Documentos que detalham ações para corrigir problemas, abordar desvios ou mitigar riscos;
15. **Relatórios de Alocação e Monitoramento de Recursos:** Relatórios que acompanham e analisam a alocação de recursos materiais e humanos em relação ao plano;
16. **Relatórios Financeiros:** Relatórios que comparam o orçamento do projeto com os custos reais, auxiliando no acompanhamento dos aspectos financeiros;
17. **Registros de Comunicação:** Registros de comunicação com as partes interessadas, incluindo atas de reuniões, e-mails e outras formas de comunicação, para demonstrar o planejamento e engajamento de comunicação.

2.2. ENGENHARIA DE REQUISITOS (REQ)

O processo de Engenharia de Requisitos tem como objetivo estabelecer, controlar e manter os requisitos das partes envolvidas e do produto, assegurando a

detecção e a resolução de eventuais inconsistências entre os requisitos, os planos e os produtos de trabalho.

Este processo abrange a identificação das necessidades das partes interessadas, a especificação, análise, aprovação e validação de requisitos, o estabelecimento do compromisso da equipe técnica com a implementação, a manutenção da rastreabilidade entre requisitos, atividades e produtos de trabalho, e a revisão de planos, atividades e produtos para identificar e tratar inconsistências em relação aos requisitos.

A seguir, são listados os documentos que podem fornecer evidências de que as práticas listadas neste tópico são atendidas:

1. **Documento de Identificação das Partes Interessadas:** Um documento que lista as partes interessadas, suas necessidades e expectativas.
2. **Documento de Especificação de Requisitos:** Um documento que detalha os requisitos do projeto, incluindo descrições, prioridades e atualizações.
3. **Matriz de Rastreabilidade de Requisitos:** Um documento que relaciona os requisitos aos componentes do projeto, permitindo rastrear sua implementação.
4. **Documento de Entendimento e Análise de Requisitos:** Um documento que descreve o entendimento e análise dos requisitos junto aos fornecedores de requisitos.
5. **Documento de Aprovação de Requisitos:** Um documento que registra a aprovação dos requisitos pelos fornecedores de requisitos.
6. **Relatórios de Validação de Requisitos:** Documentos que registram a validação dos requisitos, incluindo resultados de testes, protótipos ou revisões.
7. **Documento de Compromisso da Equipe Técnica:** Um documento que evidencia o compromisso da equipe técnica com a implementação dos requisitos.
8. **Matriz de Rastreabilidade Bidirecional:** Um documento que estabelece e mantém a rastreabilidade bidirecional entre requisitos, atividades e produtos de trabalho do projeto.

9. **Relatórios de Revisão de Planos, Atividades e Produtos:**

Documentos que evidenciam as revisões realizadas em planos, atividades e produtos de trabalho relacionados, com foco na identificação e tratamento de inconsistências em relação aos requisitos.

2.3. VERIFICAÇÃO E VALIDAÇÃO (VV)

O objetivo do processo de Verificação e Validação é garantir que os itens de trabalho escolhidos atendam aos requisitos estabelecidos, por meio da realização de testes e da análise por colegas, bem como certificar que um produto ou parte dele funcionará conforme o previsto quando for utilizado no ambiente de operação.

Este processo abrange a identificação das necessidades das partes interessadas, a especificação, análise, aprovação e validação de requisitos, o estabelecimento do compromisso da equipe técnica com a implementação, a manutenção da rastreabilidade entre requisitos, atividades e produtos de trabalho, e a revisão de planos, atividades e produtos para identificar e tratar inconsistências em relação aos requisitos.

A seguir, são listados os documentos que podem fornecer evidências de que as práticas listadas neste tópico são atendidas:

1. **Plano de Verificação e Validação:** Este documento descreve a abordagem, métodos e recursos que serão utilizados para verificar e validar o produto ou serviço.
2. **Registros de Teste:** Documentam os casos de teste, resultados e evidências da execução de testes, incluindo testes funcionais, de desempenho, de segurança, entre outros.
3. **Relatórios de Revisão por Pares:** Documentam as revisões realizadas por colegas ou revisores, destacando as descobertas, discussões e ações corretivas.
4. **Relatórios de Análise Estática:** Apresentam resultados de ferramentas de análise estática que verificam o código-fonte em busca de possíveis problemas, como violações de padrões ou vulnerabilidades de segurança.

5. **Documentação de Requisitos:** Os documentos que definem os requisitos do produto ou serviço, incluindo especificações funcionais e não funcionais, servem como evidência de que o produto está sendo validado em relação a esses requisitos.
6. **Relatórios de Teste de Aceitação do Usuário:** Se aplicável, documentos que detalham os testes realizados pelos usuários finais para validar se o produto atende às suas necessidades.
7. **Registros de Defeitos e Ações Corretivas:** Qualquer registro de defeitos identificados durante a verificação e validação, juntamente com as ações corretivas adotadas para resolvê-los.
8. **Documentos de Comprovação de Regressão:** Se for realizado teste de regressão, os resultados e as evidências desse processo.
9. **Documentos de Relatórios de Auditorias Internas ou Externas:** Qualquer documentação relacionada a auditorias realizadas para verificar a conformidade com os processos de verificação e validação.

3. CONCLUSÃO

Com este trabalho, foi possível estabelecer com clareza as evidências necessárias para alcançar os resultados desejados nos processos de Gerenciamento de Projetos (GPR), Engenharia de Requisitos (REQ) e Verificação e Validação (VV) no contexto do MPS.BR. Através da utilização do Guia Geral do MPS e do Guia de Implementação do MPS, foi possível definir e documentar os requisitos específicos de cada processo, bem como identificar os documentos essenciais para a comprovação de seu cumprimento.

REFERÊNCIAS

SOFTEX. **Guia de Implementação – Implementação do MR-MPS em organizações do tipo Fábrica de Software**. 2011. Disponível em: https://www.softex.br/wp-content/uploads/2013/07/MPS.BR_Guia_de_Implementacao_Parte_9_20111.pdf. Acesso em 05 nov. 2023.

SOFTEX. **Guia Geral MPS de Software**. 2021. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/605204575/Guia-Geral-MPS-de-Servicos-rev01-2021>. Acesso em 05 nov. 2023.